Методы оптимизации. Семинар 11. От LP до SDP, примеры задач.

Никита Корнилов

Московский физико-технический институт

12 ноября 2026г

Линейное программирование

Общий вид

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \langle c, x \rangle$$
$$\text{s.t. } Ax = b,$$
$$Gx \leq h.$$

Стандартный вид

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \langle c, x \rangle$$
$$\text{s.t. } Ax = b,$$
$$x \geq 0.$$

Задачу в общем виде можно свести к стандартному.

$$\min_{v, x^+, x^-} \left\langle \begin{pmatrix} c \\ -c \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x^+ \\ x^- \\ v \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$c^T x^+ - c^T x^- + 0 = c^T (x^+ - x^-) = c^T x$$

$$A(x^+ - x^-) = b$$

$$G(x^+ - x^-) + v = h$$

$$x^+, x^-, v \geq 0$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{pmatrix} A & -A & 0 \\ G & -G & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^+ \\ x^- \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ h \end{pmatrix}$$

$$x^+, x^-, v \geq 0$$

Дробно-линейное программирование

Example

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \left[f(x) := \frac{c^\top x + d}{e^\top x + f} \right]$$
$$\text{s.t. } Ax = b,$$
$$Gx \leq h,$$

где $\{x | e^\top x + f > 0\}$.

Задача невыпуклая, однако можно свести к LP.

$y = \frac{x}{e^\top x + f}$ $\quad z = \frac{1}{e^\top x + f}$ $\quad \rightarrow x = \frac{y}{z}$

(2) $\min_{y,z} f(y,z) = c^T y + dz$

$Ay - bz = 0$

$by - hz \le 0$

$e^T y + z \cdot t = 1$

$z \ge 0$

$\to \forall x$ - допустимой в (1) задаче $\to$

$(y, z) = \left(\frac{x}{e^T x + t}, \frac{1}{e^T x + t} \right)$

допустимые переменные в (2)

$\leftarrow y, z \qquad z \neq 0 \qquad x = \frac{y}{z}$ - допустимый

подставим обратно функц. цел. ф-ие

$(y, z = 0)$

x_0 - допустимой в (1) $\quad Ax_0 = b$, $bx_0 \le h$

$x_t = x_0 + ty \qquad t > 0$

$(y, 0)$ - допустимая во (2) $\to$

$Ay \ge 0 \qquad e^T y = 1.$

$by \le 0 \qquad f(y, 0) = c^T y$

- x_t - допустимая в (1)

$Ax_t = Ax_0 + tAy = Ax_0 = b$

$$Gx_t = Gx_0 + tGy \leq Gx_0 \leq h$$

$$f(x_t) = \frac{c^T x_t + d}{l^T x_t + f} = \frac{c^T x_0 + c^T y \cdot t + d}{l^T x_0 + l^T y \cdot t + f}$$

$l^T y = 1$

$$= \frac{c^T y + \frac{c^T x_0 + d}{t}}{1 + \frac{l^T x_0 + f}{t}} \qquad t \to +\infty \quad \to \quad \boxed{c^T y}$$

Дробно-линейное программирование

Замена:

$$y = \frac{x}{e^\top x + f} \in \mathbb{R}^n, \quad z = \frac{1}{e^\top x + f} \in \mathbb{R}.$$

Эквивалентная система (почему?):

$$\begin{aligned} \min_{y \in \mathbb{R}^n, z \in \mathbb{R}} \quad & c^\top y + dz \\ \textbf{s.t.} \quad & Ay - bz = 0, \\ & Gy - hz \leq 0, \\ & e^\top y + fz = 1, \\ & z \geq 0. \end{aligned}$$

Сведение через двойственность

Example

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) := \sum_{i=1}^{r} x_{[i]}$$
$$\text{s.t. } Ax = b,$$
$$Gx \leq h,$$

где $x_{[i]}$ - i-ая по величине координата, то есть $x_{[1]} \geq x_{[2]} \geq \cdots \geq x_{[n]}$.

Сведение через двойственность

Замена

$$\min_x \sum_{i=1}^{k} x_{[i]} = f(x) = \max_{y \in \mathbb{R}^n} y^\top x$$

$$\text{s.t. } 0 \le y \le 1$$

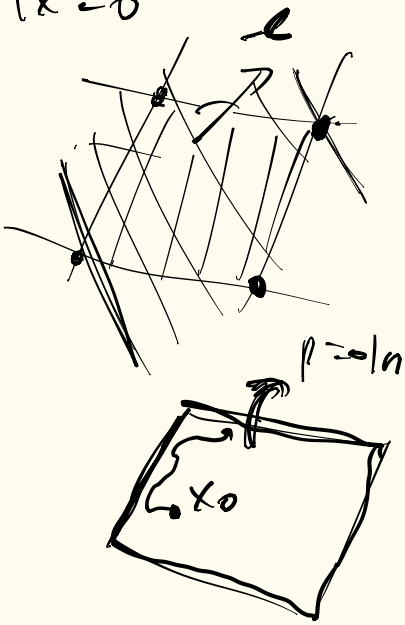
$$1^\top y = k$$

Сильная двойственность и двойственная задача (накладываем только условия $y \le 1$):

$$\min_x f(x) = \min_{t,\nu,x} kt + \mathbf{1}^\top \nu$$

$$\text{s.t. } t\mathbf{1} + \nu \ge x, \quad \nu \ge 0.$$

Ax ∈ B



Сжатие

граней

→ exp

$p = -\ln\left(\frac{1}{r}\right)$

r → расстояние до грани

r → 0 p → +∞

Quadratic Constrained Quadratic Programming (QCQP)

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} x^\top A_0 x + b_0^\top x + c_0$$

$$\textbf{s.t.} \ \frac{1}{2} x^\top A_i x + b_i^\top x + c_i \leq 0, \quad i = \overline{1, m},$$

$A_i \in \mathbb{S}^n$ – необязательно неотрицательно определенные.

В частности, неравенства

- $x_i \in \{-1, 1\} \quad x_i^2 - 1 = 0,$
- $x_i \in \{0, 1\} \quad x_i^2 - x_i = 0,$
- $x_i \in \{-M, -M+1, \ldots, N-1, N\}, \quad x_i = \sum_{j=1}^{N} u_j^+ - \sum_{j=1}^{M} u_j^-.$

Если все ограничения вида неравенства линейные, то задача называется просто Quadratic Programming.

LP лежит в выпуклых QCQP!

Метод наименьших квадратов

Example

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) = \frac{1}{2}\|Ax - b\|_2^2.$$

$$\frac{\langle x, A^T A x \rangle - 2\langle b, Ax \rangle + \langle b, b \rangle}{2}$$

Составление портфеля

Предположим имеется

- n активов, куда можно вложить капитал
- $x \in \mathbb{R}^n, x \geq 0, \mathbf{1}^\top x = 1$ – распределение по активам
- ξ_i –случайная величина прибыли i-го актива со средним p_i и дисперсей σ_i
- Ковариация между активами задана матрицей Σ_{ij}
- Хотим среднюю прибыль не меньше α и с наименьшей дисперсией

$\mathbb{E}\xi_i = p_i \quad \mathbb{D}[\xi_i] = \sigma_i$

$x_i \xi_i$

$\sum x_i \xi_i$ – прибыль

$\mathbb{E}\left[\sum x_i \xi_i\right] = \sum x_i \mathbb{E}\xi_i = \sum x_i p_i \geq \alpha$

$\mathbb{E}\left(\sum x_i \xi_i - \sum x_i \mathbb{E}\xi_i\right)^2 = x^T \Sigma x$

$$\Sigma_{ij} = \mathbb{E}(\xi_i \xi_j) - \mathbb{E}\xi_i \cdot \mathbb{E}\xi_j$$

Составление портфеля

Предположим имеется

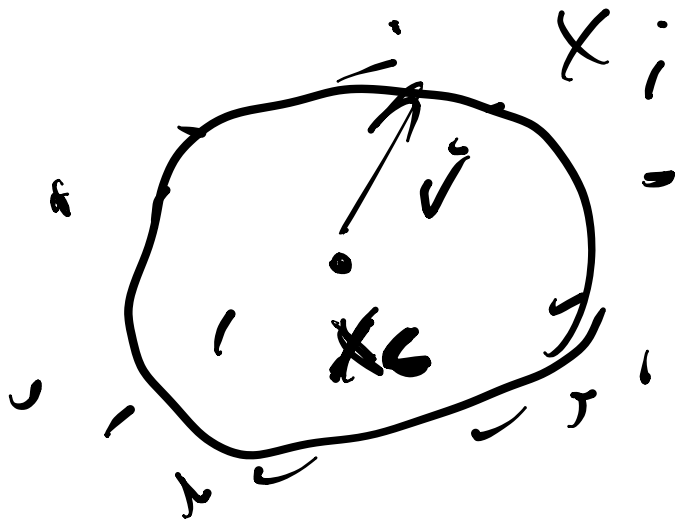
- n активов, куда можно вложить капитал
- $x \in \mathbb{R}^n, x \geq 0, \mathbf{1}^\top x = 1$ – распределение по активам
- ξ_i –случайная величина прибыли i-го актива со средним p_i и дисперсей σ_i
- Ковариация между активами задана матрицей Σ_{ij}
- Хотим среднюю прибыль не меньше α и с наименьшей дисперсией

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} x^\top \Sigma x$$
$$\textbf{s.t. } x \geq 0, \mathbf{1}^\top x = 1,$$
$$\sum_{i=1}^{n} x_i p_i \geq \alpha.$$

Приближение сферой

Пусть $\{x_i\}_{i=1}^k$ – зашумленные нормальным шумом $\mathcal{N}(0, I_n\varepsilon^2)$ точки с евклидовой сферы $S_r^n(x_c) := \{x \in \mathbb{R}^n, \quad \|x - x_c\|_2 = r\}$. То есть

$$x_i = \hat{x}_i + u_i, \quad \hat{x}_i \in S_r^n(x_c), \quad u_i \sim \mathcal{N}(0, I_n\varepsilon^2).$$





Приближение сферой

Пусть $\{x_i\}_{i=1}^k$ – зашумленные нормальным шумом $\mathcal{N}(0, I_n\varepsilon^2)$ точки с евклидовой сферы $S_r^n(x_c) := \{x \in \mathbb{R}^n, \quad \|x - x_c\|_2 = r\}$. То есть

$$x_i = \hat{x}_i + u_i, \quad \hat{x}_i \in S_r^n(x_c), \quad u_i \sim \mathcal{N}(0, I_n\varepsilon^2).$$

Задача оптимизации

$$\min_{x_c \in \mathbb{R}^n, r \in \mathbb{R}_+} \sum_{i=1}^k (\|x_i - x_c\|_2^2 - r^2)^2.$$

В общем случае, функция $(x^2 - y^2)^2$ невыпуклая.

Эквивалентная задача

Перепишем задачу:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{k}(\|x_i - x_c\|_2^2 - r^2)^2 = \sum_{i=1}^{k}(\|x_i\|_2^2 - 2x_i^\top x_c + \|x_c\|_2^2 - r^2)^2.$$

Замена:

$$(x_c, r) \to (x_c, t = \|x_c\|_2^2 - r^2)$$

Получившаяся задача

$$\min_{x_c \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^{k}(\|x_i\|_2^2 - 2x_i^\top x_c + t)^2.$$

Множество решений шире, но в точке оптимума $\|x_c\|^2 \geq t$ (почему?).

$$0 = \partial_t \epsilon(x_c, t) = \sum_{i=1}^{n} 2\left(\|x_i\|_2^2 - 2x_i^T x_c + t\right) \cdot (-1)$$

$$= 2\sum_{i=1}^{n}\left(\|x_i\|_2^2 - 2\langle x_c, \sum x_i\rangle + \sum_{i=1}^{n} \|x_c\|_2^2 + \sum_{i=1}^{n} t\right)$$

$$= 2\left(\sum_{i=1}^{n} \|x_i - x_c\|_2^2 + n\|x_c\|_2^2 + nt\right) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\|x_c\|_2^2 = t + \sum_{i=1}^{n} \|x_i - x_c\|_2^2 \geq t$$

Second-order Conic Programming

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \langle c, x \rangle$$

$$\textbf{s.t. } Ax = b$$

$$\| G_i x - h_i \|_2 \leq e_i^\top x + f_i, \quad i = \overline{1, M}.$$

Последнее условие означает, что пара $(G_i x - h_i, e_i^\top x + f_i)$ лежит в конусе $K_2 = \{(y, t) | \quad \|y\|_2 \leq t, t \geq 0\}$.

Выпуклые задачи QCQP лежат в SOCP!

$$\frac{x^T A_i x}{2} + \langle b_i, x \rangle + c_i \le 0$$

$$\| G_i x + h \|_2 \le t^T x + h$$

QCQP сонвех с SOCP

// целевая функция

$$\min_x \frac{x^T A_0 x}{2} + \langle b_0, x \rangle + c_0$$

. . . .

t – линейная

$$\min_{x,t} \frac{x^T A_0 x}{2} + \langle b_0, x \rangle + c_0 \le t$$

$A_i \succeq 0 \rightarrow A_i = L^T L$ $\quad L = [$ [illegible] $|$

$A_i = A_i^{\frac{1}{2}} A_i^{\frac{1}{2}}$

$$\frac{x^T L^T L x}{2} \le \underbrace{-\langle b_i, x \rangle - c_i}_{r}$$

$$\frac{\|Lx\|_2^2}{2} \le r \rightarrow r \ge 0$$

$$r = \left| \frac{r+1}{2} \right|^2 - \left(\frac{r-1}{2} \right)^2$$

$$\frac{\|Lx\|_2^2}{2} + \left(\frac{r-1}{2} \right)^2 \le \left(\frac{r+1}{2} \right)^2$$

≥ 0

$$\sqrt{\frac{\|Lx\|_2^2}{2} + \left(\frac{r-1}{2} \right)^2} \le \frac{r+1}{2}$$

$\| \quad \| \qquad \| \qquad \| \qqu

Сведение через эпиграф

Example

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^{m} \|A_i x - b_i\|_2,$$

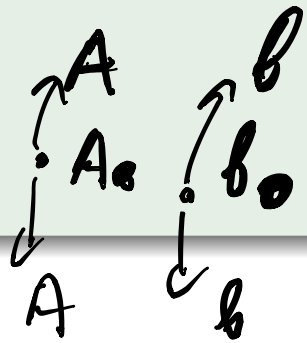
$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \max_{i=\overline{1,m}} \|A_i x - b_i\|_2.$$

Robust Linear Regression

Example

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) := \sup_{(A,b) \in \mathcal{A}} \|Ax - b\|_2,$$

где $\mathcal{A} = \{(A, b) | \quad \|(A - A_0, b - b_0)\|_F \leq \rho\}$.



Оценим сверху

$$f(x) \leq \|A_0 x - b_0\|_2 + \rho \left\| \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2.$$

$\|Ax - b\|_2 \leq \|(A_0 + \Delta A)x - b_0 - \Delta b\|_2 \leq \|A_0 x - b_0\|_2 + \|\Delta A x - \Delta b\|_2$

Robust Linear Regression

- При $A_0 x + b_0 = 0$ берём $(\Delta A, \Delta b) = \frac{\rho}{\sqrt{n}\|(x,1)\|_2} \mathbf{1}_m \cdot (x^T, 1)$.
- При $A_0 x + b_0 \neq 0$ берём $(\Delta A, \Delta b) = uv^\top$, где $u = \rho \frac{A_0 x - b_0}{\|A_0 x - b_0\|_2}$, $v = \frac{(x,1)}{\|(x,1)\|_2}$.

Итого, эквивалентная задача

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|A_0 x - b_0\|_2 + \rho \left\| \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2.$$

SemiDefinite Programming

Стандартная форма

$$\begin{aligned} \min_{X \in \mathbb{S}^n} \ & \langle C, X \rangle \\ \textbf{s.t.} \ & \langle A_i, X \rangle = b_i, \quad i = \overline{1, m}, \\ & X \succeq 0. \end{aligned}$$

$A_i, C \in \mathbb{S}^n$ – необязательно неотрицательно определенные.

Двойственная задача

$$\begin{aligned} \max_{x \in \mathbb{R}^m} \ & \langle b, x \rangle \\ \textbf{s.t.} \ & \sum_{i=1}^{m} A_i x_i \preceq C. \end{aligned}$$

SOCP лежит в SDP!

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix} \succeq 0 \iff \begin{cases} A \succeq 0 \\ B^T A^{-1} B \preceq C \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \succeq 0 \quad \text{leb } a \geq 0 \qquad \det(\,) = ac - b^2 \geq 0$$

$$\|P_i x - h_i\|_2 \leq c_i^T x + d_i$$

$$\|P_i x - h_i\|_2^2 \leq (c_i^T x + d_i)^2$$

$$\underbrace{(P_i x - h_i)^T}_{B^T} \underbrace{I}_{A^{-1}} \underbrace{(P_i x - h_i)}_{B} \leq \underbrace{c_i^T x + d_i}_{C}$$

$$\underbrace{(c_i^T x + d_i)}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix} \succeq 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \underbrace{I}_{\text{матрица}}(c_i^T x + d_i) & \underbrace{(P_i x - h_i)}_{\text{вектор}} \\ (P_i x - h_i)^T & c_i^T x + d_i \end{pmatrix} \succeq 0$$

вектор-строка

скаляр

$$\Leftrightarrow \sum x_i H_i \succeq 0$$



Минимум спектральной нормы

Example

Пусть $A(x) := A_0 + \sum_{i=1}^{n} A_i x_i, \quad A_i \in \mathbb{R}^{m\times n}$ и требуется найти

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n} \|A(x)\|_2.$$

Theorem (Дополнение по Шуру)

Для блочной матрицы $M \in \mathbb{S}^{n+m}$ с обратимой $A \in \mathbb{S}^n$ верно

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^\top & C \end{pmatrix} \succeq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} A \succ 0, \\ C - B^\top A^{-1} B \succeq 0. \end{cases}$$

Минимум спектральной нормы

$$\min_{x \in \mathbb{R}^m; t \in \mathbb{R}} \quad t$$
$$\textbf{s.t.} \ \|A(x)\|_2^2 \leq t^2.$$

Эквивалентная задача

$$\lambda_{\max}(A(x)^\top A(x)) \leq t^2, t \geq 0 \iff t^2 I_n \succeq A(x)^\top A(x).$$

Дополнение по Шуру

$$\begin{pmatrix} tI_m & A(x) \\ A(x)^\top & tI_n \end{pmatrix} \succeq 0.$$

Релаксация QCQP

Замена для условия $\frac{1}{2}x^\top A_i x + b_i^\top x + c_i \leq 0$:
Введём $X = xx^\top$ - новые переменные, забирающие всю сложность:

$$\frac{1}{2}x^\top A_i x + b_i^\top x + c_i = \frac{1}{2}\langle A_i, X\rangle + b_i^\top x + c_i \leq 0$$

Релаксация к SDP вместо $X = xx^\top$:

$$X \succeq xx^\top \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{pmatrix} X & x \\ x^\top & 1 \end{pmatrix} \succeq 0,$$

Если у оптимума $\mathrm{rank}(X) = 1$, то это решение исходной задачи. Если эта задача недопустима, то и исходная тоже.

Conic Programming

$$\min_{x \in \mathcal{K}} \langle c, x \rangle$$
$$\text{s.t. } Ax = b,$$

где $\mathcal{K}$ - конус в гильбертовом пространстве.

- Экспоненциальный конус:

$$K_{\exp} = \text{cl}\left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \middle| x \geq y \exp\left(\frac{z}{y}\right), y > 0\right\}.$$

  Ограничения: $\log(1 + e^x) \leq t$ и $e^x < t$.

- Степенной конус $0 < \alpha < 1$:

$$\mathcal{P}_n^{\alpha, 1-\alpha} = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \middle| x_1^\alpha x_2^{1-\alpha} \geq \sqrt{\sum_{i=3}^{n} x_i^2}, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \right\}.$$

  Ограничения: $\|x\|_p \leq t$.